

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12ن)

الوضعية الأولى (06ن):

الجزء الأول: ضع علامة (X) على الإجابة أو الإجابات الصحيحة: (ملاحظة: كل إجابة خاطئة تُلغى معها إجابة صحيحة)

①: النموذج الحبيبي:

- (أ) ☐ نموذج المجهرى للمادة.
- (ب) ☐ لا يستطيع تفسير التحولات الفيزيائية.
- (ج) ☐ لا يستطيع تفسير التحولات الكيميائية.

②: النموذج الجزيئي:

- (أ) ☐ يستطيع تفسير التحولات الفيزيائية.
- (ب) ☐ يستطيع تفسير التحولات الكيميائية.
- (ج) ☐ يمثل بمعرفة عدد ونوع الذرات المكونة له.

③: الذرة هي:

- (أ) ☐ أصغر وحدة تتكون منها المادة.
- (ب) ☐ يمكن الحصول عليها انطلاقاً من تقسيم الجزيء.
- (ج) ☐ لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

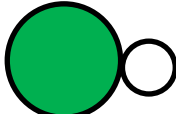
الجزء الثاني: أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وُجد:

- جزيئات الماء السائل تختلف عن جزيئات بخار الماء. (.....)
- للكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فتحدث فرقة خفيفة. (.....)
- في التحولات الفيزيائية تتفكك الجزيئات لتعطي جزيئات جديدة. (.....)
- نكتب الصيغة الكيميائية للجزيء انطلاقاً من معرفة عدد ونوع الذرات. (.....)

الوضعية الثانية (06ن):

عبد الودود تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسط أثناء مراجعة لدروسه أراد اختبار معلوماته حيث قام برسم جدول لكنه لم يستطيع إكمال الجدول لأنه لم يكن يركز مع أستاذه أثناء الدرس.

• ساعد عبد الودود على إكمال الجدول:

اسم (الذرة أو الجزيء)			كبريت الحديد
عدد ونوع الذرات	ذرتا نحاس منفصلتين		
تمثيل (الذرة أو الجزيء)			
الرمز أو الصيغة الكيميائية		2CO	

الجزء الثاني:

الوضعية الإدماحية (08ن):

تستعمل معظم العائلات الغاز المدينة (غاز الميثان) كالتببخ وتشغيل المدفأة وسخّان الماء في فصل الشتاء إلا أنّه وبسبب عدم تتبع الاحتياطات الأمنية اللازمة يؤدي إلى حوادث خطيرة على صحة الإنسان وسلامته. يتم احتراق غاز الميثان (يتكون جزيئه من: ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين) بوجود وفرة من غاز الأكسجين فينتج لنا غاز يُعكر رائق الكلس وبخار الماء.



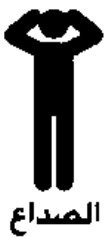
1- ما نوع التحول الحاصل؟ برّر إجابتك؟

2- عبّر عن التحول الحاصل حرفياً ثم باستعمال نوع الجزيئات (النموذج الجزيئي) ونوع الذرات وكذلك الصيغة الكيميائية مع ذكر الحالة الفيزيائية. وفق الجدول التالي:

بعد التحول	قبل التحول	احتراق غاز الميثان
		بالأسماء
	→	نوع الجزيئات (النموذج الجزيئي)
	→	الصيغة الكيميائية + الحالة الفيزيائية
		نوع الذرات

3- ماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات ؟

4- قدّم الاحتياطات الأمنية اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث الناجمة عن استعمال غاز المدينة. (أذكر 2 فقط).



الصداع



القيء



الضعف



الدوخة



ضيق في التنفس



فقدان الوعي

خطر الموت

